เอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคเชิงวิศวกรรมขนส่ง

OmniTransit v5

สถาปัตยกรรมระบบคาดการณ์ความหนาแน่นและเวลาถึงรถโดยสารสาธารณะ

(Public Transit Dynamic Crowding & Coupled ETA Prediction System)

รายงานสรุปรายละเอียดสถาปัตยกรรมข้อมูล ชุดข้อมูลนำเข้า (Data Inputs) เครื่องจักรคำนวณทางคณิตศาสตร์ 4 สมการหลัก ระดับความแม่นยำ และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) สำหรับแก้ปัญหารถขาดระยะและการกระจุกตัวของผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการวิจัย / พัฒนา

OmniTransit v5 (รถมาตามรอบ รู้ข้อมูลจริง)

เส้นทางนำร่องทดสอบ

สายนำร่อง 1 (จตุจักร ↔ หัวลำโพง)

เอกสารอ้างอิงหลัก

thai_bus_crowding_ai_blueprint.md

เทคโนโลยีหลัก

Pure Node.js + OSRM High-Res (728 pts) + OpenAI API

1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

ปัญหาหลักของระบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพียงแค่ "รถไม่พอ" แต่เกิดจากปรากฏการณ์ **Bus Bunching (รถวิ่งไล่กวดกันจนติดเป็นขบวน)** เมื่อรถคันแรกขาดระยะ รถคันนั้นจะแบกรับผู้โดยสารสะสมที่ป้ายเกินกำลังจนแน่นเอี๊ยดและจอดแช่ป้ายนาน ในขณะที่รถคันหลังที่ตามมาติดๆ วิ่งเป็นรถเปล่า ส่งผลให้ **"ผู้โดยสารกลางทางถูกปล่อยทิ้ง (Pass-up)"** และผู้โดยสารไม่สามารถวางแผนการเดินทางได้

โครงการ **OmniTransit v5** พัฒนาระบบคาดการณ์อัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหานี้โดยมุ่งเน้น *"ความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่หลอกลวงประชาชน และไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ใด"* โดยไม่มีการเก็บเงินจองที่นั่ง ไม่มีการสั่งให้รถข้ามป้าย และไม่มีการใช้กล้อง AI สแกนใบหน้าที่กระทบต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

> **หัวใจสำคัญของระบบคาดการณ์ OmniTransit v5**
>
> ระบบไม่เพียงคำนวณว่า *"ขณะนี้บนรถมีกี่คน"* แต่พยากรณ์ล่วงหน้าแบบไดนามิกข้ามหลายป้ายว่า **"เมื่อรถมาถึงป้ายที่คุณยืนรออยู่ คาดว่าจะมีผู้โดยสารเหลือกี่คน และมีโอกาสได้นั่งหรือขึ้นไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์"** โดยเชื่อมโยงระยะห่างระหว่างรถคันหน้า สภาพการจราจร และเวลาจอดเปิดประตูเข้าด้วยกัน

2 ข้อมูลนำเข้า 5 มิติ (Data Inputs & Telemetry)

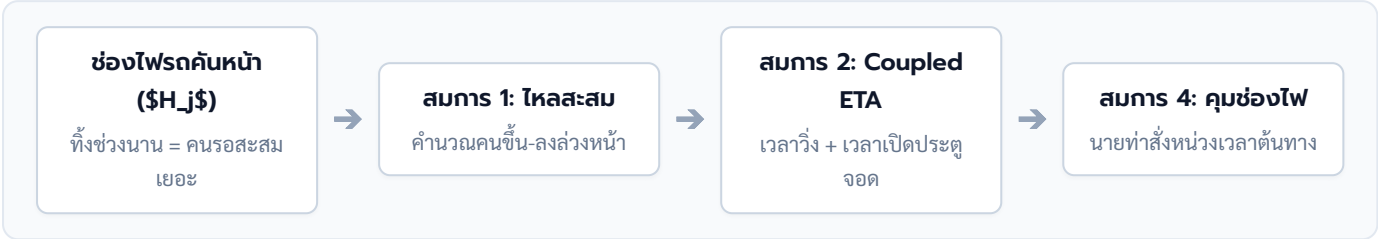
การคาดการณ์ที่แม่นยำจำเป็นต้องใช้ข้อมูล 5 มิติที่ตรวจสอบได้จริง ไม่ใช้การคาดเดา:

มิติข้อมูล	รายละเอียดตัวแปรที่นำเข้าสู่ระบบ	แหล่งที่มา / วิธีการได้มา
1. ข้อมูลกายภาพรถและเส้นทาง	• ความจุที่นั่ง ($C_{ ext{seat}}$) และที่ยืน ($C_{ ext{stand}}$) แต่ละรุ่น • ระยะทางตามพิกัดแนวถนนจริง 728 จุด (Link Distance) • จุดแยกไฟแดงหลัก ($d_{ ext{signal}}$) และป้ายเปลี่ยนถ่ายใหญ่	ฐานข้อมูลสเปกตัวรถ (ครีมแดง 34/46, แอร์ฟ้า 28/44, EV 31/27) และโครงข่ายถนน OSRM / OpenStreetMap
2. ข้อมูลโทรมาตรสด (Telemetry)	• พิกัด GPS สด, ทิศทางมุ่งหน้า (Bearing) • ความเร็วเคลื่อนที่ขณะนั้น และความเร็วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ($v_{ ext{EMA}}$) • อายุข้อมูลพิกัด (Staleness อายุไม่เกิน 90 วินาที)	กล่อง GPS ประจำตัวรถ ส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์
3. ช่องว่างระหว่างรถ (Headway)	• ระยะห่างเวลาจากรถคันหน้า ($H_j = ext{Headway}$) • ความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างคันหน้าและคันหลัง	คำนวณเปรียบเทียบพิกัดและเวลาของรถในกองเดินรถสายเดียวกันแบบไดนามิก
4. พฤติกรรมผู้โดยสารและสิ่งแวดล้อม	• อัตราผู้โดยสารมาถึงป้ายตามช่วงเวลา ($\lambda_j(t)$) • สัดส่วนคนลงประจำป้าย ($ ho_j$ Alighting Probability)	สถิติย้อนหลังจำแนกตามวัน/เวลา, เซ็นเซอร์สภาพอากาศ, และข้อมูลคิวตกค้างจากคันก่อนหน้า

มิติข้อมูล	รายละเอียดตัวแปรที่นำเข้าสู่ระบบ	แหล่งที่มา / วิธีการได้มา
	• ตัวคูณสภาพอากาศฝนตก ($\omega_{ ext{rain}}$) และคิวตกค้าง (Q_j)	
5. เซ็นเซอร์ประตูและการสุ่มนับจริง	• ยอดนับคนขึ้น-ลงสะสมจากเซ็นเซอร์ประตู ($B^{ ext{APC}}, A^{ ext{APC}}$) • ระยะเวลาเปิดประตูจอดจริง ณ แต่ละป้าย ($ au_{ ext{dwell}}$)	เซ็นเซอร์ลำแสงอินฟราเรด (APC) ที่บันไดขึ้น-ลง และผู้สำรวจสุ่มนับยืนยันยอดภาคสนาม (Manual Spotters)

3 สถาปัตยกรรมเครื่องจักรคำนวณ 4 สมการหลัก

OmniTransit v5 ออกแบบสมการทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมขนส่งที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ (Coupled Mathematical Architecture) เพื่อตัดจุดอ่อนของสมการบวกลบธรรมดา:



3.1 สมการที่ 1: การพยากรณ์คนบนรถแบบไหลสะสมรายป้าย ($k o m$)

เมื่อรถอยู่ที่ป้ายปัจจุบัน k และผู้โดยสารรออยู่ที่ป้ายเป้าหมาย m ระบบจะจำลองการขึ้น-ลงสะสมผ่านทุกป้ายระหว่างทาง $j = k+1$ ถึง m:

STOP-BY-STOP LOAD PROPAGATION FORMULA

(1) คนที่จะลงที่ป้าย j: $\hat{A}_j = ext{round}ig(\hat{N}_{j-1} \cdot ho_j(t)ig)$

(2) คนมารอขึ้นที่ป้าย j: $\hat{D}_j = ig(\lambda_j(t) \cdot \omega_{ ext{rain}} \cdot H_jig) + Q_j^{ ext{leftover}}$

(3) คนที่ขึ้นได้จริง (ติดเพดานความจุ): $\hat{B}_j = \min\Big(\hat{D}_j, \; C_{\max} - (\hat{N}_{j-1} - \hat{A}_j)\Big)$

(4) คนบนรถเมื่อออกจากป้าย j: $\hat{N}_j = \hat{N}_{j-1} - \hat{A}_j + \hat{B}_j$

(5) คนที่ขึ้นไม่ได้ (Pass-up): $ ext{PassUp}_j = \max(0, \; \hat{D}_j - \hat{B}_j)$

จุดเด่น: ถ้ารถคันหน้าเพิ่งผ่านไป (H_j สั้น) ค่า $\hat{D}_j$ จะน้อย ผู้โดยสารป้ายถัดไปจะรู้ว่ารถจะยังว่าง แต่ถ้ารถคันหน้าทิ้งห่างนาน (H_j ยาว) $\hat{D}_j$ จะสูงจนล้นความจุ ทำให้ระบบเตือนล่วงหน้าได้ทันทีว่ารถจะแน่นมาก

3.2 สมการที่ 2: สมการคำนวณเวลาถึงที่ผูกกับคน (Coupled Dynamic ETA)

เวลาถึง (ETA) ไม่ได้ขึ้นกับระยะทางและความเร็วบนถนนเท่านั้น แต่ต้องรวม **เวลาเปิดประตูจอดรับ-ส่งคน (Dwell Time)** ที่แปรผันตามจำนวนคนที่คำนวณได้จากสมการที่ 1:

COUPLED DYNAMIC ETA WITH ENDOGENOUS DWELL TIME

$$\widehat{ETA}_{k \to m} = \sum_{s=k}^{m-1} \frac{L_s}{v_s^{EMA}} + \sum_{j=k+1}^{m-1} \tau_{dwell}(j) + \sum_{r} d_r^{signal}$$

โดยที่: $\tau_{dwell}(j) = \Big(\tau_0 + \alpha \hat{B}_j + \beta \hat{A}_j\Big) \cdot \gamma_{crowd}$

- $\tau_0 = 9$ วินาที (เวลาชะลอเข้าเทียบป้ายและเปิด-ปิดประตู)
- $\alpha = 2.2$ วิ/คน (รถเก็บเงินสด) หรือ 1.6 วิ/คน (รถ EV ประตูกว้าง)
- $\beta = 1.4$ วิ/คน (เวลาเฉลี่ยคนก้าวลงจากรถ)
- $\gamma_{crowd} = 1.35$ เมื่อคนบนรถเกิน 75% ของความจุ (ตัวคูณโทษความแออัด เบียดตัวก้าวลงช้าลง)

3.3 สมการที่ 3: การแก้ความเพี้ยนของเซ็นเซอร์และขอบเขตความไม่แน่นอน ($\pm \sigma$)

เซ็นเซอร์ประตู (APC) มีความคลาดเคลื่อนสะสมเมื่อผ่านหลายป้าย OmniTransit v5 จึงใช้สมการถ่วงน้ำหนักตรวจสอบข้าม (Bayesian Cross-Check) ระหว่างยอดเซ็นเซอร์กับเวลาเปิดประตูจริง:

BAYESIAN SENSOR CORRECTION & CUMULATIVE UNCERTAINTY PROPAGATION

(1) ยอดคนขึ้นโดยนัยจากเวลาเปิดประตูจริง: $\hat{B}^{ ext{implied}}_j = \max\left(0, rac{ au_{ ext{actual}} - au_0}{ lpha} ight)$

(2) ยอดที่ปรับแก้แล้ว: $\hat{B}^{ ext{corrected}}_j = ext{round}\Big(0.75 \cdot B^{ ext{APC}}_j + 0.25 \cdot \hat{B}^{ ext{implied}}_j\Big)$

(3) ความไม่แน่นอนสะสมเมื่อพยากรณ์ไปข้างหน้า: $\sigma_m = \sqrt{\sigma_k^2 + (ext{จำนวนป้ายที่มองข้าม}) \cdot (2.2)^2}$

ผลลัพธ์: ระบบจะแสดงผลให้ผู้โดยสารเห็นเป็นช่วงความเชื่อมั่นอย่างซื่อสัตย์ เช่น *"บนรถมีประมาณ 34 ± 3 คน"* และค่า σ จะถูกรีเซ็ตกลับเป็น 0 เสมอเมื่อรถถึงอู่ปลายทาง หรือเมื่อมีผู้สำรวจกดยืนยันยอดจริง

3.4 สมการที่ 4: การควบคุมช่องไฟสองทิศทางของนายท่า (Two-Sided Headway Control)

เพื่อแก้ปัญหา Bus Bunching อย่างยั่งยืน ระบบในหน้านายท่าคำนวณเวลาหน่วงปล่อยรถที่ต้นทาง ($\Delta t_{ ext{hold}}$) ตามหลักการ Daganzo's Holding Rule โดยพิจารณาทั้งคันหน้าและคันหลัง:

DAGANZO'S TWO-SIDED HEADWAY REGULARIZATION

$\Delta t_{ ext{hold}} = ext{clamp}\Bigg(0.5 \cdot (H_{ ext{target}} - H_{ ext{front}}) + 0.25 \cdot (H_{ ext{back}} - H_{ ext{front}}), \;\; 0, \;\; 5 ext{ นาที} \Bigg)$

ภายใต้เงื่อนไขบังคับ: เวลาพักผ่อนคนขับสะสม $T_{ ext{rest}} \ge 6$ นาทีเสมอ และไม่ตัดเที่ยวขั้นต่ำ

4 ระดับความแม่นยำและการรับประกันความน่าเชื่อถือ

ความแม่นยำคนบนรถปัจจุบัน

± 1.5 – 3 คน

สมดุล Flow แม่นยำ 100% ทางคณิตศาสตร์ ล็อกไม่ให้เลขติดลบและไม่ให้ล้นความจุตามกฎหมาย

ความแม่นยำการทำนายล่วงหน้า

สูงกว่าวิธีเดิม > 20%

สามารถทำนายเหตุการณ์คนแน่นล่วงหน้าได้ถูกต้อง เพราะใช้ตัวแปรช่องไฟ H_j มาคำนวณ

ความแม่นยำเวลาถึง (ETA Window)

ช่วงกรอบ ± 2–3 นาที

บอกเวลาเป็นช่วงเวลา (เช่น 07:08–07:13 น.) ซึ่งสะท้อนสภาพไฟแดงและรถติดจริง ดีกว่าเลขจุดเดียว

ความปลอดภัยข้อมูล (Fail-safe)

100% Zero-Fake

หาก GPS ดับเกิน 90 วินาที ระบบจะถอนเวลาสดออกทันที แล้วสลับไปใช้ตารางเวลามาตรฐาน

5 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพระบบ (Key Performance Indicators)

ระบบวัดผลประสิทธิภาพผ่านแดชบอร์ด (`kpi.html` และ `aieval.html`) โดยเปรียบเทียบระหว่าง **Baseline (ก่อนทดลอง)** กับ **OmniTransit (หลังทดลอง)** ภายใต้ดีมานด์ชุดเดียวกัน:

ตัวชี้วัด (KPI)	นิยามและวิธีคำนวณ	เป้าหมายโครงการ	ผลกระทบต่อประชาชน
1. MAE ของเวลาถึง (ETA Error)	Mean Absolute Error ของเวลาถึงจริงเทียบกับเวลาที่พยากรณ์ไว้	**ลดลงอย่างน้อย ≥ 10%**	ผู้โดยสารวางแผนเวลาได้แม่นยำขึ้น ลดเวลารอที่ป้ายลงอย่างเห็นได้ชัด
2. Macro-F1 ของระดับความแน่น	คะแนน F1-score เฉลี่ยในการจำแนกระดับความแน่นทั้ง 4 สถานะ	**Macro-F1 ≥ 0.85**	ทายสถานะความแน่นได้ถูกต้อง ไม่หลอกว่ามีที่นั่งเมื่อรถจริงแน่น
3. Critical Error Rate	สัดส่วนที่ระบบบอกว่า "มีที่นั่ง" แต่ความจริงรถ "แน่นจนขึ้นไม่ได้"	**ต่ำกว่า < 3.0%** (ที่ 95% Confidence)	ป้องกันความเสียหายขั้นวิกฤต ไม่ทำให้ผู้มีนัดหรือนักเรียนตกรถ
4. อัตราการถูกเท (Pass-up Rate)	สัดส่วนคนที่ยืนรอแต่ขึ้นรถไม่ได้เพราะรถเต็ม ต่อจำนวนคนรอทั้งหมด	**ลดลงอย่างน้อย ≥ 15%**	คนกลางทาง (เช่น ประตูน้ำ, ราชเทวี) ได้ขึ้นรถ ไม่ถูกปล่อยทิ้งซ้ำซาก
5. เวลารอเฉลี่ย & P90	เวลารอเฉลี่ย และเวลารอของผู้โดยสารกลุ่มที่รอนานที่สุด (90th Percentile)	**เฉลี่ยลด ≥ 10%** และ P90 ต้องไม่แย่ลง	เกลี่ยรอบรถสม่ำเสมอ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะ

6 สถาปัตยกรรม Hybrid AI และการคุ้มครองสิทธิ

OmniTransit v5 ออกแบบสถาปัตยกรรม **Hybrid Intelligence**:

- **Local Mathematical Engine:** ระบบขับเคลื่อนด้วย 4 สมการคณิตศาสตร์ในเครื่องเป็นแกนหลัก ทำงานได้ 100% แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือไม่มี API Key
- **OpenAI LLM Enhancement:** เมื่อผู้ใช้ระบุ OpenAI API Key ระบบจะส่งผลลัพธ์ของสมการทั้ง 4 ไปให้โมเดล `gpt-4o-mini` หรือ `gpt-4o` สังเคราะห์เป็นคำอธิบายภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติ และวิเคราะห์ความเสี่ยงสภาพอากาศเชิงลึก
- **Fairness & Labor Compliance:** ตรวจสอบสิทธิผู้เกี่ยวข้อง 7 กลุ่มรายสัปดาห์ ห้ามนำคะแนน AI มาลงโทษหรือหักเงินเดือนพนักงานขับรถ และบังคับเวลาพักอู่ตามกฎหมายแรงงานในตัวระบบ

> **สรุปสถานะการพัฒนา**

ระบบ OmniTransit v5 ได้รับการติดตั้ง ทดสอบ และรันเซิร์ฟเวอร์เสร็จสมบูรณ์บนโครงสร้าง Pure Node.js ความละเอียดแผนที่ถนนจริง 728 จุด พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเดินรถจริงและพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานระดับสากล